الصف الثامن — الوحدة الثالثة: المعادلات الخطية بمتغيرين — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 أي المعادلات الآتية معادلة خطية بمتغيرين؟

a $xy = 5$

b $y = x^2 + 1$

c $y = 3x - 2$

d $y = \frac{4}{x}$

2 المقطع x للمستقيم $3x + 4y = 12$ هو:

a 4

b 3

c 12

d -4

3 المقطع y للمستقيم $2x - 5y = 20$ هو:

a 4

b 10

c -10

d -4

4 أي المعادلات الآتية يحقق الزوج المرتب $(2, -1)$ ؟

a $x + y = 3$

b $3x + 2y = 4$

c $2x - y = 3$

d $x - 2y = 0$

5 إذا كان الزوج $(3, k)$ حلًّا للمعادلة $2x - 3y = 12$ فإن k تساوي:

a 2

b 6

c -6

d -2

6 المستقيم $5x - 2y = 20$ يكوّن مع المحورين الإحداثيين مثلثًا قائمًا. مساحة هذا المثلث بوحدات المربع تساوي:

a 20

b 40

c 10

d 14

7 ميل المستقيم المار بالنقطتين $(1, 2)$ و $(4, 11)$ هو:

a $\frac{1}{3}$

b 3

c -3

d 9

8 ميل المستقيم المار بالنقطتين $(-2,5)$ و $(4,-1)$ هو:

a 1 b -3

c -1 d 3

9 ميل المستقيم المار بالنقطتين $(3,-4)$ و $(3,7)$ هو:

a 0 b غير معرّف

c 1 d 11

10 يمر مستقيم بالنقطتين $(2,1)$ و $(6,k)$ وميله $\frac{3}{2}$. قيمة k هي:

a 7 b 5

c 4 d 9

11 كان عمق الماء في خزان 12 سم بعد دقيقتين من فتح الصنبور، وأصبح 30 سم بعد 8 دقائق. معدل تغير العمق (ميل المستقيم) بالسنتيمتر لكل دقيقة يساوي:

a 6 b $\frac{1}{3}$

c 18 d 3

12 مستقيم يمر بالنقطتين $(-1,2)$ و $(k,-6)$ وميله -4. قيمة k هي:

a -3 b 3

c 1 d 5

13 في المعادلة $y=-3x+7$ يكون:

a الميل -3 والمقطع y يساوي 7 b الميل 3 والمقطع y يساوي 7

c الميل 7 والمقطع y يساوي -3 d الميل -3 والمقطع y يساوي -7

14 معادلة المستقيم الذي ميله $-\frac{2}{3}$ ومقطعه y يساوي 4 بصيغة الميل والمقطع:

a $y=\frac{2}{3}x+4$ b $y=-\frac{2}{3}x-4$

c $y=4x-\frac{2}{3}$ d $y=-\frac{2}{3}x+4$

15 صيغة الميل والمقطع للمعادلة $4x-2y=10$ هي:

a $y=2x+5$ b $y=2x-5$

c $y=-2x-5$ d $y=-2x+5$

16 معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2,7)$ وميله 3 بصيغة الميل والمقطع:

a $y=3x-1$ b $y=3x+13$

c $y=3x+1$ d $y=3x+7$

17 معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(-1,1)$ و $(2,7)$ بصيغة الميل والمقطع:

a $y=2x+3$ b $y=2x+1$

c $y=3x+2$ d $y=2x+5$

18 تتقاضى شركة 4 دنانير رسمًا ثابتًا و 3 دنانير عن كل ساعة استعمال. التكلفة الكلية بالدينار لاستعمال مدته 6 ساعات تساوي:

a 27 b 42

c 18 d 22

19 المقطع x للمستقيم $y=-\frac{2}{3}x+4$ هو:

a -6 b 6

c 4 d $\frac{8}{3}$

20 معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2,-5)$ وميله 4 بصيغة الميل ونقطة:

a $y-5=4(x-2)$ b $y+5=4(x+2)$

c $y+5=4(x-2)$ d $y-5=4(x+2)$

21 معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(-1,3)$ و $(2,9)$ بصيغة الميل ونقطة، باستعمال النقطة $(-1,3)$ هي:

a $y+3=2(x-1)$ b $y-3=2(x-1)$

c $y-3=3(x+1)$ d $y-3=2(x+1)$

22 من معادلة المستقيم $y+1=-\frac{1}{2}(x-6)$ نستنتج أن:

a الميل $-\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(6,-1)$ b الميل $-\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(6,1)$

c الميل $-\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(-6,-1)$ d الميل $\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(6,-1)$

23 الجدول الآتي يمثل علاقة خطية: $x=1,3,5,7$ تقابلها $y=4,10,16,22$. معادلتها بصيغة الميل ونقطة باستعمال النقطة $(1,4)$ هي:

a $y+4=3(x-1)$ b $y-4=3(x-1)$

c $y-4=3(x+1)$ d $y-4=\frac{1}{3}(x-1)$

24 صيغة الميل والمقطع للمعادلة $y-2=3(x+1)$ هي:

a $y=3x+1$ b $y=3x+3$

c $y=3x+5$ d $y=3x-1$

25 المقطع y للمستقيم المار بالنقطتين $(4,-3)$ و $(-2,6)$ هو:

a -3 b 6

c $-\frac{3}{2}$ d 3

26 ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{2}{5}$ هو:

a $-\frac{5}{2}$ b $\frac{5}{2}$

c $-\frac{2}{5}$ d $\frac{2}{5}$

27 أي المستقيمات الآتية يوازي المستقيم $2x+y=7$ ؟

a $y=2x+7$ b $y=\frac{1}{2}x$

c $y=-2x+1$ d $y=-\frac{1}{2}x+3$

28 معادلة المستقيم المار بالنقطة $(4,-1)$ والموازي للمستقيم $y=\frac{1}{2}x+3$ هي:

a $y=\frac{1}{2}x+1$ b $y=\frac{1}{2}x-3$

c $y=\frac{1}{2}x+3$ d $y=-2x+7$

29 معادلة المستقيم المار بالنقطة $(6,1)$ والعمودي على المستقيم $y=2x-5$ هي:

a $y=-\frac{1}{2}x+4$ b $y=-\frac{1}{2}x-2$

c $y=2x-11$ d $y=\frac{1}{2}x-2$

30 قيمة k التي تجعل المستقيم $y=kx+2$ عموديًا على المستقيم $2x+3y=6$ هي:

a $-\frac{3}{2}$ b $\frac{3}{2}$

c $\frac{2}{3}$ d $-\frac{2}{3}$

مفتاح الإجابات

1 c	2 a	3 d	4 b	5 d	6 a	7 b	8 c	9 b	10 a	11 d	12 c	13 a
14 d	15 b	16 c	17 a	18 d	19 b	20 c	21 d	22 a	23 b	24 c	25 d	
26 a	27 c	28 b	29 a	30 b								

الحل المفصل

1) الجواب (c): المعادلة الخطية يظهر فيها كل متغير بقوة واحدة فقط ولا يوجد حاصل ضرب xy.
$xy = 5$ فيها حاصل ضرب، و $y = x^2 + 1$ فيها x^2، و $y = \frac{4}{x}$ فيها x في المقام.
المعادلة $y = 3x - 2$ تُكتب $3x - y = 2$ بالصورة $Ax + By = C$.
الإجابة: $y = 3x - 2$

---

2) الجواب (a): لإيجاد المقطع x نعوّض $y = 0$.
$3x + 4(0) = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$.
الإجابة: 4

---

3) الجواب (d): لإيجاد المقطع y نعوّض $x = 0$.
$2(0) - 5y = 20 \Rightarrow -5y = 20 \Rightarrow y = -4$.
الإجابة: -4

---

4) الجواب (b): نعوّض $x = 2$ و $y = -1$ في كل معادلة.
$3(2) + 2(-1) = 6 - 2 = 4$ فتتحقق المعادلة $3x + 2y = 4$، أما $x + y = 3$ فتعطي 1، و $2x - y = 3$ تعطي 5، و $x - 2y = 0$ تعطي 4.
الإجابة: $3x + 2y = 4$

---

5) الجواب (d): نعوّض $x = 3$ و $y = k$: $2(3) - 3k = 12$.
$6 - 3k = 12 \Rightarrow -3k = 6 \Rightarrow k = -2$.
الإجابة: -2

---

6) الجواب (a): المقطع x : نضع $y = 0$ فنجد $5x = 20$ أي $x = 4$.
المقطع y : نضع $x = 0$ فنجد $-2y = 20$ أي $y = -10$.
المثلث قائم قاعدته 4 وارتفاعه 10، فمساحته $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$.
الإجابة: 20

---

7) الجواب (b): $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{11-2}{4-1}$.
$m = \frac{9}{3} = 3$.
الإجابة: 3

---

8) الجواب (c): $m = \frac{-1-5}{4-(-2)}$.
$m = \frac{-6}{6} = -1$، والمستقيم ينخفض من اليسار إلى اليمين.
الإجابة: -1

---

9) الجواب (b): نحسب التغير في x : $3 - 3 = 0.$
القسمة على صفر غير معرّفة، فالمستقيم رأسي.
الإجابة: الميل غير معرّف

---

10) الجواب (a): $\frac{k-1}{6-2} = \frac{3}{2} \Rightarrow k - 1 = \frac{3}{2} \times 4 = 6.$
$k = 7.$
الإجابة: 7

---

11) الجواب (d): معدل التغير هو التغير في العمق ÷ التغير في الزمن.
$\frac{30-12}{8-2} = \frac{18}{6} = 3.$
الإجابة: 3 سم لكل دقيقة

---

12) الجواب (c): $\frac{-6-2}{k-(-1)} = -4 \Rightarrow \frac{-8}{k+1} = -4.$
$k + 1 = 2$ فنجد $k = 1.$
الإجابة: 1

---

13) الجواب (a): الصيغة $y = mx + b$ فيها m هو معامل x و b هو الحد الثابت.
إذن $m = -3$ و $b = 7.$
الإجابة: الميل -3 والمقطع y يساوي 7

---

14) الجواب (d): نعوّض $m = -\frac{2}{3}$ و $b = 4$ في $y = mx + b.$
$y = -\frac{2}{3}x + 4.$
الإجابة: $y = -\frac{2}{3}x + 4$

---

15) الجواب (b): نعزل y : $-2y = -4x + 10.$
نقسم الطرفين على -2 : $y = 2x - 5.$
الإجابة: $y = 2x - 5$

---

16) الجواب (c): نعوّض في $y = mx + b$: $7 = 3(2) + b.$
$7 = 6 + b \Rightarrow b = 1.$
الإجابة: $y = 3x + 1$

---

17) الجواب (a): الميل $m = \frac{7-1}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2.$
نعوّض $(2, 7)$: $7 = 2(2) + b \Rightarrow b = 3.$
الإجابة: $y = 2x + 3$

---

18) الجواب (d): المعادلة $y = 3x + 4$ حيث x عدد الساعات.
عند $x = 6$: $y = 3(6) + 4 = 18 + 4 = 22.$
الإجابة: 22 دينارًا

---

19) الجواب (b): نضع $y = 0$: $0 = -\frac{2}{3}x + 4.$
$\frac{2}{3}x = 4 \Rightarrow x = 4 \times \frac{3}{2} = 6.$
الإجابة: 6

---

20) الجواب (c): الصيغة: $y - y_1 = m(x - x_1)$ مع $m = 4$ و $(x_1, y_1) = (2, -5).$
$y - (-5) = 4(x - 2)$ أي $y + 5 = 4(x - 2).$
الإجابة: $y + 5 = 4(x - 2)$

21) الجواب (d): الميل $m = \frac{9-3}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2$.
نعوّض $(x_1, y_1) = (-1, 3)$: $y - 3 = 2(x - (-1))$.
الإجابة: $y - 3 = 2(x + 1)$

---

22) الجواب (a): نقارن مع $y - y_1 = m(x - x_1)$.
$y + 1 = y - (-1)$ فـ $y_1 = -1$ ، و $x - 6$ فـ $x_1 = 6$ ، والميل $m = -\frac{1}{2}$.
الإجابة: الميل $-\frac{1}{2}$ والنقطة $(6, -1)$

---

23) الجواب (b): الميل $= \frac{10-4}{3-1} = 3$ وهو ثابت في الجدول كله.
نعوّض $m = 3$ و $(1, 4)$: $y - 4 = 3(x - 1)$.
الإجابة: $y - 4 = 3(x - 1)$

---

24) الجواب (c): نوزّع: $y - 2 = 3x + 3$.
نضيف 2 للطرفين: $y = 3x + 5$.
الإجابة: $y = 3x + 5$

---

25) الجواب (d): الميل $m = \frac{6-(-3)}{-2-4} = \frac{9}{-6} = -\frac{3}{2}$.
نعوّض $(4, -3)$: $-3 = -\frac{3}{2}(4) + b \Rightarrow -3 = -6 + b$.
$b = 3$.
الإجابة: 3

---

26) الجواب (a): حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي -1.
نقلب الكسر ونغيّر الإشارة: $-\frac{5}{2}$.
الإجابة: $-\frac{5}{2}$

---

27) الجواب (c): نكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع: $y = -2x + 7$ فالميل -2.
المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه، والمستقيم الذي ميله -2 هو $y = -2x + 1$.
الإجابة: $y = -2x + 1$

---

28) الجواب (b): الميل المطلوب يساوي ميل المعطى: $\frac{1}{2}$.
نعوّض $(4, -1)$: $-1 = \frac{1}{2}(4) + b \Rightarrow b = -3$.
الإجابة: $y = \frac{1}{2}x - 3$

---

29) الجواب (a): ميل العمودي هو $-\frac{1}{2}$.
نعوّض $(6, 1)$: $1 = -\frac{1}{2}(6) + b \Rightarrow 1 = -3 + b \Rightarrow b = 4$.
الإجابة: $y = -\frac{1}{2}x + 4$

---

30) الجواب (b): ميل $2x + 3y = 6$: $y = -\frac{2}{3}x + 2$ فالميل $-\frac{2}{3}$.
شرط التعامد: $k \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$.
الإجابة: $\frac{3}{2}$
